

گزارش ساختار پروژه ی «سیستم هشدار دهنده ی زود هنگام انصراف از تحصیل مبتنی بر هوش مصنوعی»

نویسندگان: محسن حسن زاده، مجید صادقی نژاد

مقدمه

با توجه به موضوع پروژه که قرار است سیستمی تولید شود که با کمک هوش مصنوعی پیش از انصراف دانشجو از تحصیل این موضوع را تشخیص داده و اعلام کند، ساختار انجام پروژه به بخش ها و وظایف جزئی تری شکسته شده است که در ادامه ارائه خواهد شد.

ساختار وظایف پروژه (WBS)

در تصویر زیر جزئیات برنامه ریزی و ساختار ریز وظایفی که باید در طول پروژه انجام شوند قابل مشاهده می باشد، همچنین توضیح کوتاهی برای هر یک از دسته بندی ها و وظایف که به ترتیب انجام در پروژه، لیست شده اند، در ادامه آمده است.

ID	Task Name
1	Project Planning
2	Define WBS
3	Set up biweekly meeting schedule with sponser
4	Schedule Project
5	Finalize cloud infrastructure setup budget
6	Data Collection
7	Extract students scores and courses data from university databases
8	Extract raw students attendance and engagement data from LMS
9	Clean data
10	Preprocess data
11	Model Development
12	Feature Engineering
13	Train baseline models
14	Train deep learning models
15	Evaluate models and select best one
16	Deploy model for easy usage
17	Predictor Model has created
18	Backend Development
19	Build API to serve model predictions
20	Implement batch prediction function
21	Integrate backend with database for storing predictions
22	Add role-based access control
23	Predictor Model is usable
24	Frontend Development
25	Design UI/UX of interface
26	Develop simple dashboard
27	Develop login page
28	Connect frontend to backend API
29	Advisor dashboard is usable
30	Internal Validation
31	Run internal validation
32	Run end-to-end integration test
33	Run backend response time test
34	get internal sign-off from project manager
35	Delivering Production version
36	deploy model and backend to production cloud
37	deploy frontend to production cloud
38	Run security and data privacy check
39	Whole system is usable
40	Pilot Evaluation
41	Run pilot evaluation with one faculty
42	Collect feedback
43	Prepare final test report
44	System is trustable
45	Teaching and Presentation
46	Create user manual
47	Conduct training sessions
48	Hand over documentations to IT services

برنامه ریزی پروژه

در ابتدای پروژه لازم است تا برنامه ریزی های مربوط به انجام پروژه و همچنین هماهنگی های لازم پیش از آغاز پروژه، شامل بودجه بندی تجهیزات و زمان بندی جلسات و ملاقات ها انجام شود تا از سردرگمی و عدم هماهنگی در هنگام اجرای پروژه جلوگیری شود.

جمع آوری داده

برای تولید هر گونه ابزار هوش مصنوعی، نیاز به داده ی مربوطه در زمینه ی فعالیت آن وجود دارد. همچنین صحت و یکپارچگی داده اهمیت بالایی دارد بنابراین نیاز است تا برای این سیستم که وظیفه ی نهایی آن مرتبط با وضعیت تحصیلی دانشجویان است، اطلاعات نمرات و دروس آن ها از پایگاه داده های مختلف دانشگاه و همچنین اطلاعات حضور و غیاب و مشارکت کلاسی آن ها از سیستم کلاس های آنلاین دانشگاه استخراج شود تا هم مرتبط ترین داده

ها در زمینه ی انصراف از تحصیل به دست آید و هم جمع آوری داده ها به دلیل دیجیتال بودن آن ها به سرعت انجام شود و سپس بر روی ایجاد یکپارچگی و تمیز کردن داده های به دست آمده کار شود.

آموزش مدل هوش مصنوعی

در این بخش ابتدا ابزار های ساده ی هوش مصنوعی تولید می شوند تا در صورت جوابگویی رضایت بخش، از اتلاف منابع جلوگیری شود و در صورتی که پاسخگویی آن ها رضایت بخش نبود ابزار های پیشرفته تری تولید می شوند. در نهایت همگی مدل های تولید شده ارزیابی می شوند و بهترین آن ها با توجه به معیار های تعیین شده انتخاب شده و جهت استفاده نهایی آماده می شود تا در هنگام استفاده نیازی به یک متخصص وجود نداشته باشد.

ساخت و توسعه قسمت های پردازشی سیستم

پس از آن که ابزار هوش مصنوعی ساخته شد، لازم است تا به سادگی و بدون نیاز به دانش خاصی بتوان در فضای اینترنت از آن استفاده کرد و درگاهی فراهم ساخت که اطلاعات مربوط به دانشجو را برای ابزار ارسال و ابزار پاسخ مورد انتظار را برگرداند، همچنین از آنجا که سیستم باید تمام دانشجویان دانشگاه را پایش کند، باید ساختاری را فراهم کرد تا ابزار هوش مصنوعی تولید شده همزمان به اطلاعات چندین دانشجو پاسخ دهد و همچنین برای بررسی های بعدی مشاوران دانشگاه نیاز است تا اطلاعات تولید شده در فضایی ذخیره شوند و بعدا قابل دسترسی باشند. در نهایت نیز باید سیستمی را توسعه داد تا فقط افراد مجاز و احراز شده ی دارای رمز عبور بتوانند از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنند و همگان به اطلاعات خصوصی دانشجویان دسترسی نداشته باشند.

ساخت و توسعه ی قسمت های ظاهری سیستم

در ادامه طراحی های فضای گرافیکی و کاربری سیستم انجام می شود و سپس این رابط کاربری تولید و پیاده سازی شده و به بخش پردازشی متصل می گردد تا کاربران بتوانند بدون هیچ گونه دانش تخصصی از سیستم استفاده کنند و به داشبورد اطلاعاتی دانشجوی مورد انتخاب دسترسی داشته باشند.

تست اولیه

حال سیستم آماده ی تست اولیه است تا افراد درون تیم تولید، آن را تست فنی کنند. تست عملکرد یکپارچه ی قطعات سیستم به همراه سرعت پاسخگویی آن ها انجام می شود تا اطمینان حاصل شود کاربر نهایی از این نظرات اذیت نخواهد شد و نتایج تست ها جهت اطمینان از عرضه ی نسخه ی اولیه به تایید مدیر پروژه می رسد.

قابل استفاده سازی و عرضه ی سیستم

سیستم تولید شده ی نهایی بر روی سرور های تعیین شده مستقر می شود تا برای همگان قابل استفاده باشد و همچنان موضوعات امنیتی و حریم خصوصی چک می شوند تا از نشت و سرقت اطلاعات خصوصی دانشجویان جلوگیری شود.

تست نهایی

پس از آن سیستم نهایی به کاربران نهایی یک دانشکده ارائه می شود تا از آن استفاده و آن را تست کنند، سپس با دقت بازخورد های آن ها ثبت و مستند می شود تا در آینده جهت بهبود سیستم استفاده شود و همچنین تایید کند، سیستم نهایی بدون هیچ مشکلی قابل استفاده برای همگان است.

ارائه ی نهایی سیستم

در نهایت باید برای تمام مشاوران و استفاده کنندگان کنونی و آینده ی سیستم، راهنمای آسان، جامع و قابل فهم جهت استفاده از سیستم تهیه شود و به آن ها ارائه شود تا بتوانند بدون مشکل و سردرگمی از سیستم استفاده کنند، همچنین برای کاربرانی که هم اکنون در دانشگاه مشغول به کار هستند جلسه ی آموزشی استفاده از سیستم برگزار شود تا روند یادگیری کار با سیستم تسهیل شود. در پایان نیز تمام مستندات تولید شده در طول پروژه به بخش فناوری اطلاعات دانشگاه تحویل داده می شود تا در صورتی که در آینده این مستندات جهت بهبود و یا رفع مشکل سیستم نیاز شد در دسترس باشند.

منابع

- Deep Seek LLM chat bot
- Schwalbe, Kathy. Information Technology Project Management, Course Technology Press, ۲۰۱۰